

第7讲平行四边形的性质与判定

知识点 01 平行四边形的概念

有两组对边分别平行的四边形叫做平行四边形，用符号“ $\square$ ”表示。平行四边形 $ABCD$ 记作 $\square ABCD$ 。

例题讲解

1. 以下平行四边形的性质错误的是 ()

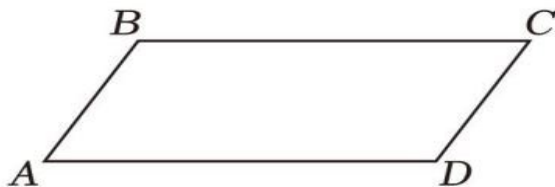
- A. 对边平行 B. 对角相等
C. 对边相等 D. 对角线互相垂直

知识点 02 平行四边形的性质

平行四边形的两组对边分别平行且相等；邻角互补，对角相等；对角线互相平分；面积等于底乘高；平行四边形是中心对称图形。过对角线交点的直线把平行四边形分成两个全等的图形。

例题讲解

2. 如图，在 $\square ABCD$ 中， $\angle A + \angle C = 80^\circ$ ，则 $\angle D =$ ()



- A. 80° B. 40°
C. 70° D. 140°

知识点 03 平行四边形的判定

判定四边形是平行四边形，常用方法有：一组对边平行且相等；两组对边分别平行；两组对边分别相等；两组对角分别相等；对角线互相平分。解题时要先观察已知条件属于“边、角、对角线”中的哪一类，再选择对应判定。

例题讲解

3. 在四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 交于点 O ，下列各组条件，其中不能判定四边形 $ABCD$ 是平行四边形的是 ()

- A. $OA = OC, OB = OD$
B. $OA = OC, AB \parallel CD$
C. $AB = CD, OA = OC$
D. $\angle ADB = \angle CBD, \angle BAD = \angle BCD$

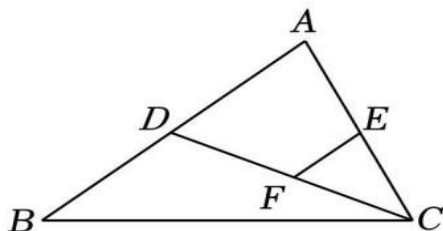
知识点 04 三角形的中位线

连接三角形任意两边中点的线段叫做三角形的中位线。三角形的中位线平行于第三边，并且等于第三边的一半。

几何语言：若点 D 、 E 分别是 AB 、 AC 的中点，则 $DE \parallel BC$ ， $DE = \frac{1}{2}BC$ 。

例题讲解

4. 如图， CD 是 $\triangle ABC$ 的中线， E 、 F 分别是 AC 、 DC 的中点， $EF = 3$ ，则 BD 的长为



- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

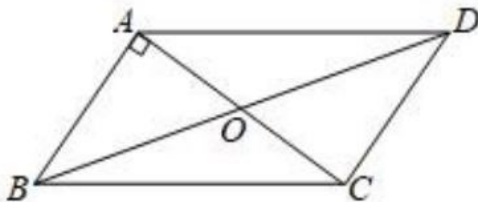
当堂练习

5. 关于平行四边形的性质，下列描述错误的是 ()

- A. 平行四边形的对角线相等
B. 平行四边形的对角相等
C. 平行四边形的对角线互相平分
D. 平行四边形的对边平行且相等

6. 在 $\square ABCD$ 中，若 $\angle A = \angle B + 50^\circ$ ，则 $\angle B$ 的度数为 _____ 度。

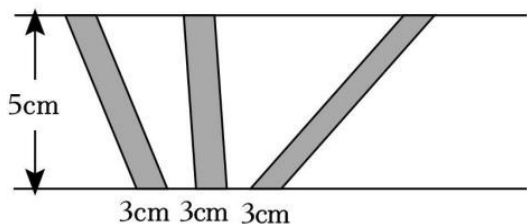
7. 如图，平行四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 相交于点 O ， $AB \perp AC$ ，若 $AB = 8$ ， $AC = 12$ ，则 BD 的长是 ()



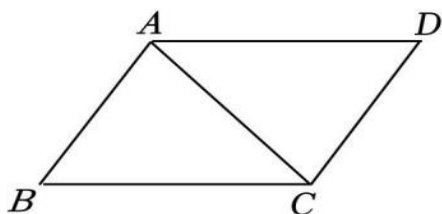
A. 16 B. 18 C. 20 D. 22

8. 观察如图中的三个平行四边形，你认为说法正确的是（ ）

- A. 它们形状相同，面积相等
- B. 它们形状相同，面积不相等
- C. 它们形状不相同，面积相等
- D. 它们形状不相同，面积不相等



9. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， $AC = 4m$ ，若 $\triangle ACD$ 的周长为 $13cm$ ，则平行四边形 $ABCD$ 的周长为（ ）



- A. 26cm B. 24cm
- C. 20cm D. 18cm

10. 在平面直角坐标系 xOy 中， $\square ABCD$ 的对角线交于点 O 。若点 A 的坐标为 $(-2, 3)$ ，则点 C 的坐标为

11. 下列条件中，能判定四边形是平行四边形的是（ ）

- A. 一组对边相等，另一组对边平行
- B. 一组对边平行，一组对角互补
- C. 一组对角相等，一组邻角互补
- D. 一组对角互补，另一组对角相等

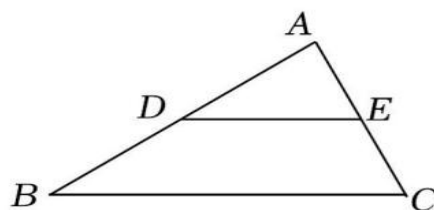
12. 在四边形 $ABCD$ 中， $AB \parallel DC$ ，要使四边形 $ABCD$ 成为平行四边形，还需添加的条件是（ ）

- A. $\angle A + \angle C = 180^\circ$
- B. $\angle B + \angle D = 180^\circ$

C. $\angle A + \angle D = 180^\circ$

D. $\angle A + \angle B = 180^\circ$

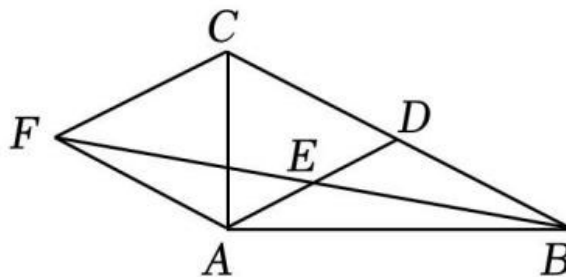
13. 如图， DE 是 $\triangle ABC$ 的中位线，若 $BC = 8$ ，则 DE 的长是（ ）



- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

14. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， AD 是 BC 边上的中线， E 是 AD 的中点，延长 BE 到 F ，使 $BE = EF$ 。连接 AF ， CF ， DF 。

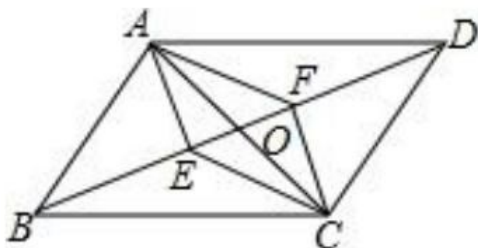
求证：四边形 $ADCF$ 是平行四边形



15. 如图, $\square ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 相交于点 O , 点 E, F 分别在 OB 和 OD 上

(1) 当 BE, DF 满足什么条件时, 四边形 $AECF$ 是平行四边形? 请说明理由;

(2) 当 $\angle AEB = \angle CFD$ 满足什么条件时, 四边形 $AECF$ 是平行四边形? 请说明理由



课后作业

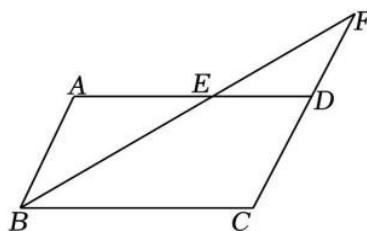
16. 平行四边形不一定具有的性质是 ()

- A. 对边平行且相等
- B. 对角相等
- C. 对角线相等
- D. 对角线互相平分

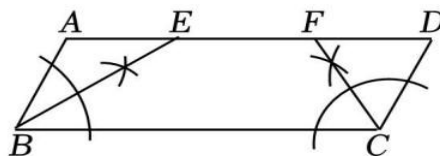
17. 在 $\square ABCD$ 中, $\angle A + \angle C = 220^\circ$, 则 $\angle D$ 的度数是 ()

- A. 70°
- B. 80°
- C. 90°
- D. 110°

18. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, $AB=3$, $AD=5$, $\angle ABC$ 的平分线交 AD 于 E , 交 CD 的延长线于点 F , 则 $DF =$ ()



变式 1



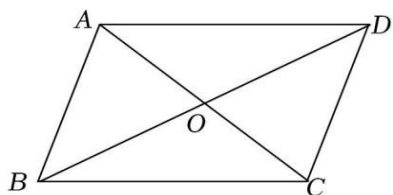
变式 2

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

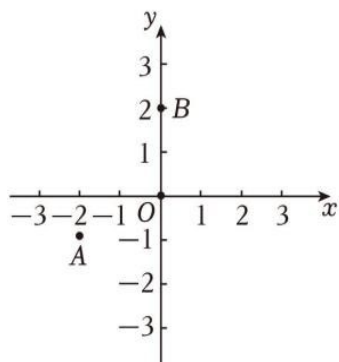
19. 一个平行四边形两条邻边的长度分别是 6cm 、 8cm , 且一条底边上的高是 7cm , 则这个平行四边形的面积是 () cm^2 。

- A. 42cm^2
- B. 56cm^2
- C. 48cm^2
- D. 42cm^2 或 56cm^2

20. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, $AD=10$, 对角线 AC 与 BD 相交于点 O , $AC + BD = 24$, 则 $\triangle BOC$ 的周长为



21. (多选) 如图, 在直角坐标系中, 以点 $O(0, 0)$, $A(-2, -1)$, $B(0, 2)$ 为四边形的三个顶点构造平行四边形, 则下列各点中可以作为第四个顶点的是 ()



- A. $(-2, 1)$ B. $(-2, -3)$
C. $(3, 3)$ D. $(2, 3)$

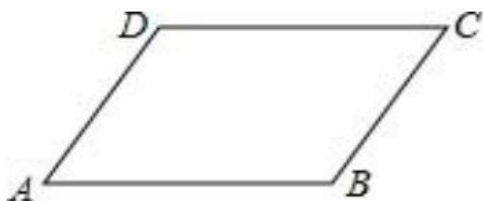
22. 在四边形 $ABCD$ 中, 对角线 AC 与 BD 相交于 O 点, 给出五组条件:

- (1) $AB = DC, AD \parallel BC$;
(2) $AB = CD, AB \parallel CD$;
(3) $AB \parallel CD, AD \parallel BC$;
(4) $OA = OC, OB = OD$;
(5) $AB = CD, AD = BC$.

能判定此四边形是平行四边形的有 () 组.

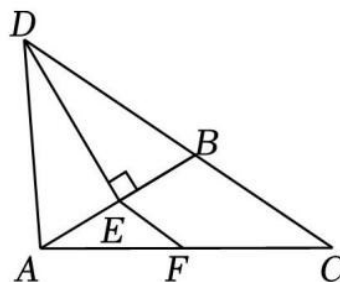
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

23. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 要使四边形 $ABCD$ 是平行四边形, 下列可添加的条件不正确的是 ()



- A. $AD = BC$ B. $AB = CD$
C. $AD \parallel BC$ D. $\angle A = \angle C$

24. 如图, DE 垂直平分 $\triangle ABC$ 的边 AB , 交 CB 的延长线于点 D , 交 AB 于点 E , F 是 AC 的中点, 连接 AD, EF . 若 $AD = 5$, $CD = 9$, 则 EF 的长为 ()



- A. 3 B. 2.5 C. 2 D. 1.5

25. 如图, 四边形 $ABCD$ 中, 对角线 AC, BD 相交于点 O , 点 E, F 分别在线段 OA, OC 上, 且 $OB = OD, \angle 1 = \angle 2, AE = CF$. 求证: 四边形 $ABCD$ 是平行四边形

